

松戸ロボティクス

大城 公平

2024年7月28日

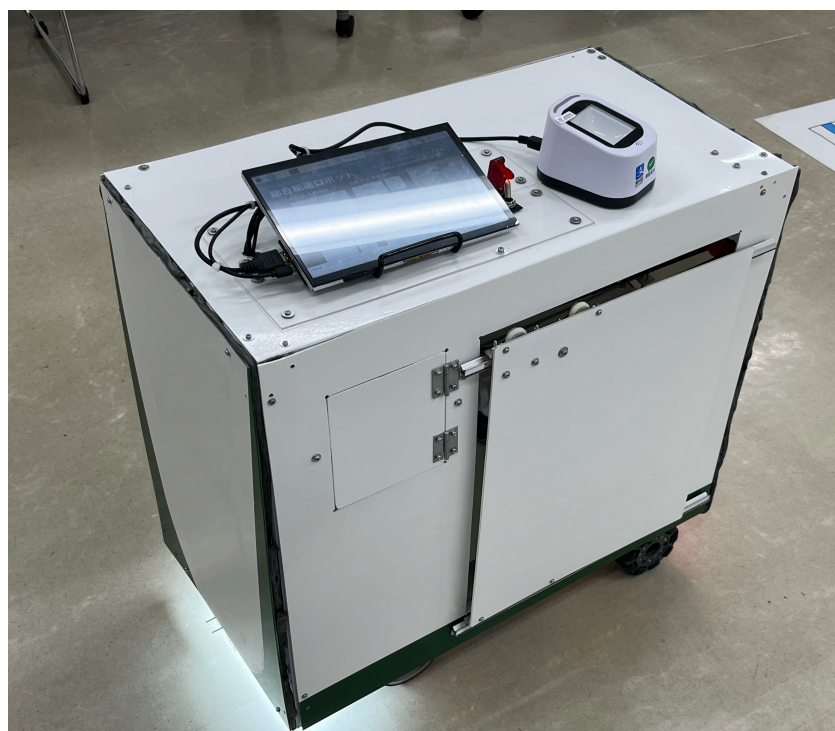
前輪がゴムタイヤで後輪がオムニホイールの走行機構の開発

開発レポート

はじめに

前輪がゴムタイヤで後輪がオムニホイールの走行機構について研究しました。この研究は、ロボカップジュニアへの参加をきっかけに始まりました。当研究は前輪がゴムタイヤで後輪がオムニホイールの走行機構を持つ直方体のボックス型輸送ロボットの旋回性能の向上と安定した走行を目的としています。この機構は前輪の駆動力と後輪の全方向移動能力を組み合わせることで、優れた操作性と機動性を提供します。このような利点から狭いスペースや複雑な移動パターンが必要とされる環境で有効であり、物流やサービス業、研究開発などの実世界への応用が期待できます。直方体の形状は加工が容易で、設計から製造まで迅速に進められるため、高い汎用性と効率性を備えています。ただし、動作時のエネルギー効率の低さといった課題も明らかになりました。（図1参照）

(図1) 今回製作した輸送ロボット



1. 走行機構の概要

この走行機構は、以下の要素で構成しています。

- **前輪駆動（FWD）**：前輪に駆動力を与え、ロボットを前進および後退させる。(図2参照)

(図2)



- **オムニホイール**：後輪(受動輪)に使用している、全方向に自由に動くことができる特別な車輪。(図3参照)

(図3)



- **旋回:**方向の決定は、駆動輪の前輪で行なっている。後輪のオムニホイールは前輪の動きに対し、全方向移動の特性で対応している。

2. オムニホイールの特性と利点

オムニホイールは、複数の小さなローラーが円周上に配置された独特な車輪です。これにより、以下の特性と利点が実現されます。(図3参照)

- **全方向移動:** オムニホイールは、従来の車輪と異なり、横方向への移動も可能です。そのため前輪駆動(一般のゴムタイヤ)と組み合わせることにより、その場での回転や斜めへの移動が可能となります。
- **摩擦の低減:** 小さなローラーによって、滑らかで摩擦の少ない動きが実現できます。
- **高い機動性:** オムニホイールの全方向性により、狭い空間でも自由に移動でき、高い機動性が得られます。
- **柔軟な移動パターン:** 任意の方向にスムーズに移動できるため、複雑な移動パターンを簡単に実行できます。

3. 前輪駆動の特性と利点

前輪駆動は、自動車やロボットの設計において以下のような利点を提供します。

- **優れたトラクション:** 前輪駆動は、駆動輪が重心に近いいため、優れたトラクションを提供します。これにより、滑りやすい路面でも安定した走行が可能です。
- **安定した制御:** 駆動力が前輪に集中することで、制御が容易になり、直進安定性が向上します。

4. 直方体ボックス型ロボットの利点と円柱型輸送ロボットとの比較

- **安定性:** 直方体の形状は重心が低くなりやすく全体的に安定性が増加します。これにより、転倒しにくくなります。またボックス型のため荷物を乗せるトランク部分の土台の表面積が増加し1段構造のトランクで多くの荷物を輸送できます。またある円柱型配送ロボットの重量はおよそ55kgに比べ、今回製作した、直方体の輸送ロボットは23kgという重量で安定した重心を確保できます。

(図4)荷物積載時の想定した重心

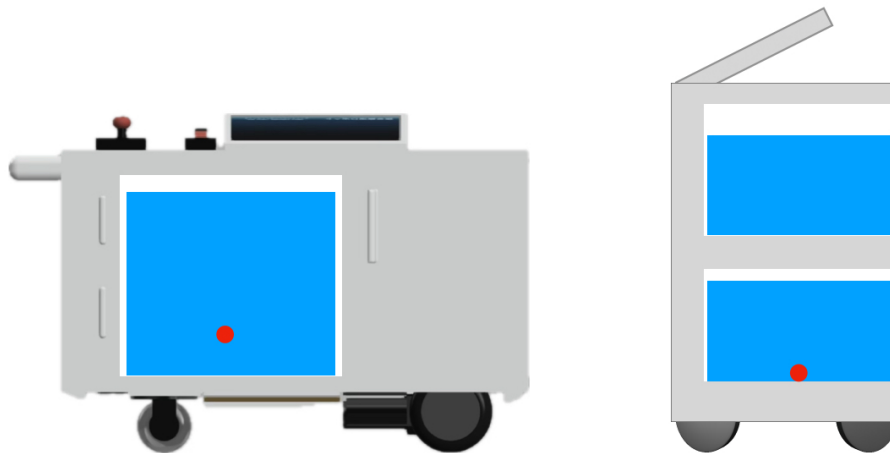
※この図はあくまでも目安です。重心は各ロボットの大きさや重量により異なります。

直方体のボックス型輸送ロボット

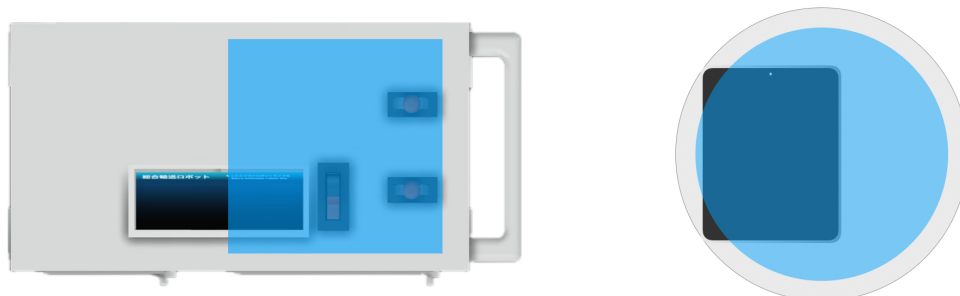
円柱形のロボット

●重心

ロボット横側面から見た図

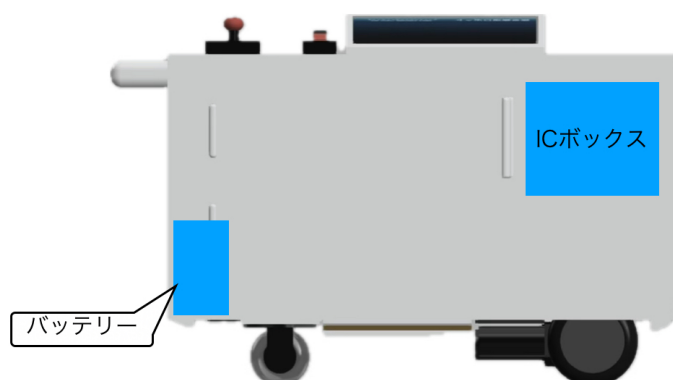


ロボット上面から見た図



- **スペースの効率的利用:** ボックス型の形状は、内部スペースを効率的に利用することができます。機器やバッテリー、電子部品などを整然と配置しやすく、メンテナンスも容易です。(図5参照)

(図5)実際の図と写真



- **簡便な設計:** 前輪駆動後輪オムニホイールの配置は、設計がシンプルで理解やすく、組み立てや調整が容易です。
- **操縦性の向上:** 前輪駆動で前輪がゴムタイヤという特性により、直進安定性が高まり、グリップが効きやすくなるため操縦、制御が容易です。後輪のオムニホイールは、回転や方向転換がスムーズに行え、複雑な動きが要求される場面でも対応しやすいです。
- **コスト効率:** 直方体のボックス型は材料の無駄が少なく、製造コストを抑えやすいです。
- **汎用性:** ボックス型の形状は、様々な用途に対応できる汎用性があります。物流、倉庫管理、サービスロボットなど、多様な分野で利用しやすいです。

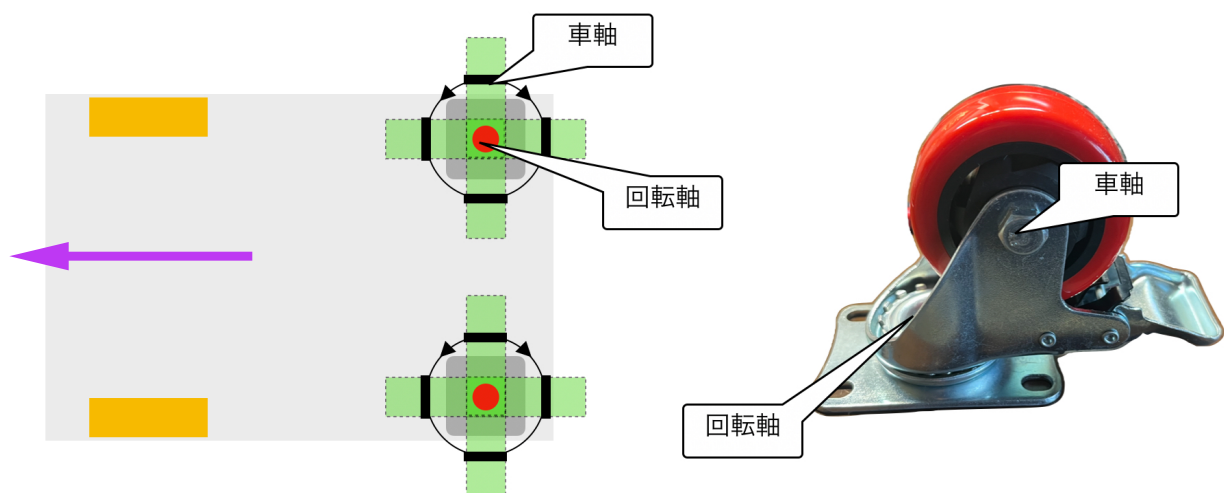
5. 以前製作した機構との走行性能の比較

以前製作した機構

前輪が駆動輪(ゴムタイヤ)で後輪が自在キャスターの走行機構(図6参照)

(図6)以前製作した機構と自在キャスター

オレンジ、駆動輪 緑、自在キャスターの車輪 紫、機体の前方方向



- **自在キャスターの旋回、前進、後退時の課題:** 後輪に自在キャスターを採用したことにより、キャスター中心部(回転軸)と車輪(地面との接地点)との長さのずれにより、旋回時、前進、後退の切り替え時に大きなエネルギーが必要でした。

今回製作した機構

前輪が駆動輪(ゴムタイヤ)で後輪がオムニホイールの走行機構

前述で述べた、自在キャスターの旋回、前進、後退時の課題を解決するために今回の開発では、オムニホイールを採用しました。それにより以下の性能を得ることができました。

- **高い旋回性能:** オムニホイールの採用により、その場での旋回が可能となり、狭いスペースでの方向転換が容易です。
- **柔軟な移動:** 前輪駆動による推進力と、後輪のオムニホイールによる自由な移動により、前後斜めへのスムーズな移動が実現します。

6. 制御システム

このロボットの制御システムは、以下の要素で構成しています。

- **モーター制御:** 前輪の駆動には、PWM（パルス幅変調）を用いたモーター制御を行っています。これにより、速度の調整が可能です。
- **マイクロコントローラー:** Raspberry Piを用いて、ライン、測距、各種センサーからのデータを処理し、モーターの動作を制御します。

7. 応用例

前輪駆動オムニホイール搭載ロボットは、以下のような用途で活躍できます。

- **物流・倉庫管理:** 狭い通路での移動や、多方向へのスムーズな移動が求められる場面で有効です。またこの機構の車輪配置が四輪で自動車に似ているため、ボックス型で多くの物品を輸送するロボットにも向いています。
- **サービスロボット:** ホテルや病院などでの案内ロボットとして、柔軟な移動が可能です。
- **研究開発:** ロボティクスの研究において、高度な機動性を持つプラットフォームとして利用出来ます。

8. 課題

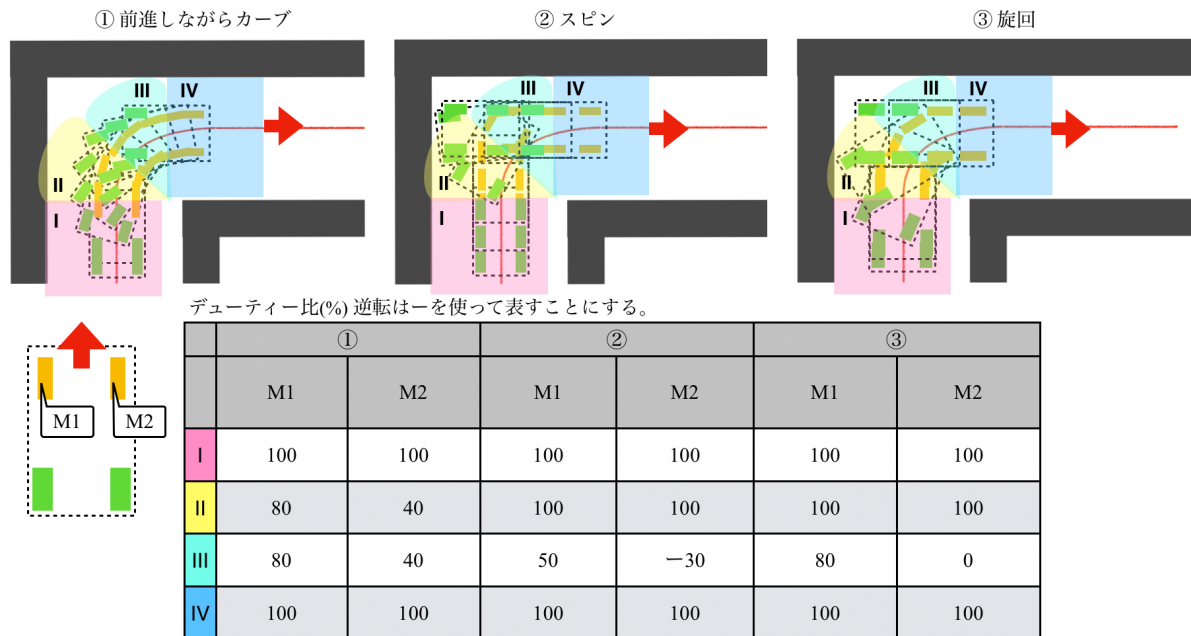
前輪駆動オムニホイール搭載ロボットの設計と運用には、いくつかの課題が存在します。

- **この走行機構による独特な動きと制御:** 前輪がゴムタイヤの駆動輪、後輪がオムニホイールという構成を持つこの機構には、独特な動きがあります。それは後輪のオムニホイールにより機体の後方が旋回時に大きく振れてしまうと

いう点です。そのためこの走行機構を直角の狭い通路で旋回させるためには高い制御システムが必要となります。(図7参照)

(図7) 車輪の軌跡

オレンジ、駆動輪 緑、オムニホイール 赤、機体の前進方向



- **コスト:** オムニホイール自体のコストが高いため、全体的な製造コストが増加する可能性があります。また、複雑な制御システムの開発にも費用がかかります。
- **エネルギー効率:** オムニホイールは全方向移動が可能ですが、その設計上の特性から、エネルギー効率が低くなる場合があります。特に、重い荷物を運搬する場合には、効率的なエネルギー管理が求められます。

9. まとめ

前輪駆動とオムニホイールを組み合わせることは、ロボットメカニズムの選択肢を拡張させる走行機構だと思います。この構成により、狭いスペースでの移動や高い旋回性能が実現され、様々な応用分野での利用が期待できると考えます。しかし、摩擦や耐久性、制御の複雑さ、コスト、エネルギー効率といった課題も存在するため、これらの課題を克服するための研究開発が今後も必要とされます。

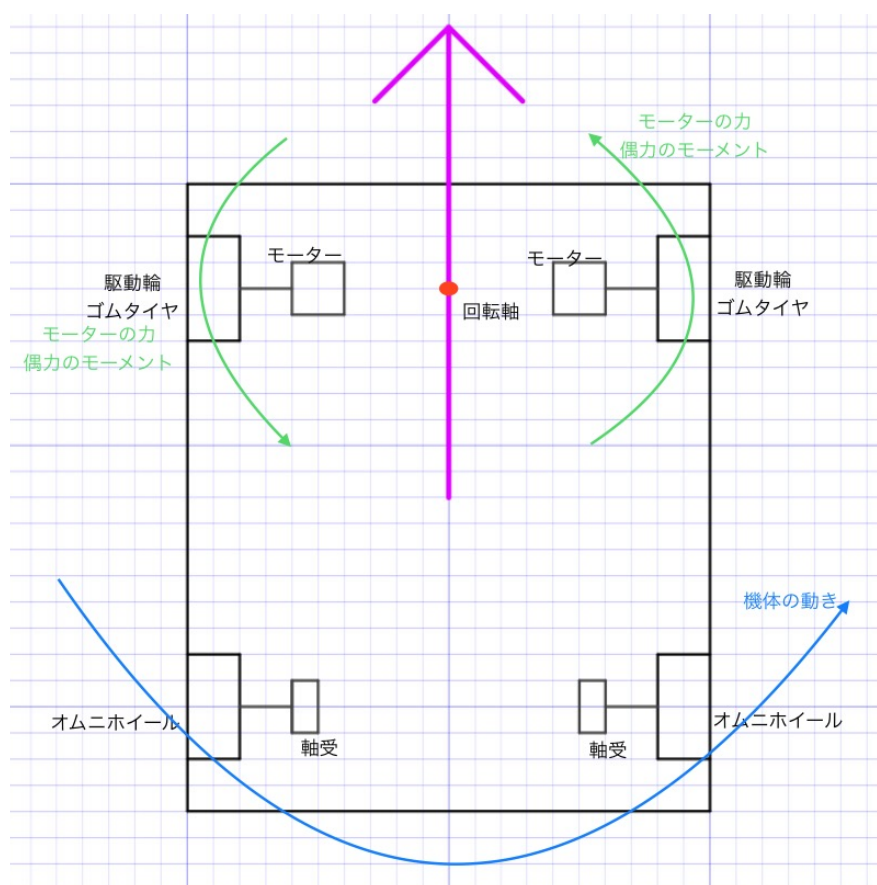
10. この研究のこれから

今回の開発で見てきた課題を解決するために以下の研究をこれからする必要があると考えています。

エネルギー効率の課題: 駆動輪とオムニホイールの位置を調整することでエネルギー効率を向上させるための研究が必要だと考えています。実際に各車輪の位置を変えた台車を製作し、エンコーダー、バッテリーの消費状態、モーターへの電流の負荷を計測し、その実験結果を用いてこの機構の適切な台車について研究する必要があります。またCAEを用いたシミュレーションの研究も有効だと考えています。（図8参照）

（図8）左旋回、スピン

紫矢印: - 駆動輪から前方を表す矢印



参考文献

"Robot Wheels: A Guide for Mobile Robotics." Studica Robotics.